Kerstin Höner, Lisanne Kraeva und Kristiena Matis

Wie SchülerInnen experimentieren

Diagnose experimenteller Problemlösekompetenz

1. Einleitung

Die eng miteinander verbundenen Themen „Diagnose von Schülerfähigkeiten" und „Förderung leistungsstarker und potenziell leistungsfähiger Schülerinnen und Schüler" haben in den letzten Jahren auf bildungspolitischer Ebene vor dem Hintergrund des sich anbahnenden Fachkräftemangels enorm an Relevanz gewonnen. Dabei sind insbesondere die Förderbedürfnisse potenziell leistungsfähiger Kinder in mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereichen in den Fokus gerückt worden, da Interessen und Kompetenzen in diesen Bereichen zentral für das Verstehen der Welt und somit für die gesellschaftliche Partizipation sind (vgl. Beeken, Wottle-Jacob, Lühken & Parchmann, 2009; Fischer, Käpnick & Weigand, 2017; Köster, Nordmeier & Eckoldt, 2017; Mönks, Peters & Pflüger, 2003).

Auch wenn es inzwischen eine Vielzahl außerschulischer Förderprogramme und Wettbewerbe insbesondere bezogen auf die MINT-Fächer gibt (Heller, 2002), kommt dem regulären Schulunterricht in diesen Fächern eine besondere Bedeutung zu. Hier setzt auch die seit Anfang 2018 umgesetzte Bund-Länder-Initiative „Leistung macht Schule" an, die die Förderung leistungsstarker und potenziell leistungsfähiger SchülerInnen auch im Regelunterricht zum Ziel hat.

Im naturwissenschaftlichen Unterricht spielen experimentelle Problemlösekompetenzen im Sinne der Erkenntnisgewinnung eine zentrale Rolle (Baur, 2018). Problemlösekompetenzen allgemein gehören zu den grundlegenden Schlüsselqualifikationen, die für die Bewältigung sowohl schulischer als auch lebensweltlicher und beruflicher Anforderungen bedeutsam sind (Leutner, Fleischer, Wirth, Greiff, & Funke, 2012). Eng verbunden mit dem Ziel des Aufbaus entsprechender Fähigkeiten ist die Frage der individuellen Diagnostik seitens der Lehrkräfte, um eine gute Passung zwischen der individuellen Lernausgangslage der SchülerInnen und dem jeweiligen Unterrichtsangebot herzustellen (Schrader, 2017). Im Hinblick auf die Diagnostik bietet die Videografie von SchülerInnen beim realen Experimentieren für Forschungszwecke viele Vorteile, da sie eine gezielte, direkte Beobachtung ermöglicht (Baur, 2018).

Im vorliegenden Beitrag werden zwei Untersuchungen vorgestellt, in denen videografische Aufzeichnungen von Experimentiersituationen von SchülerInnen genutzt werden, um deren experimentelle Problemlösekompetenzen und -strategien zu diagnostizieren. Die Ergebnisse sind für die Praxis relevant, um Fördermaßnahmen (wie z. B. adaptive Aufgabenformate) zur Unterstützung des Lernprozesses naturwissenschaftlicher Denk- und Arbeitsweisen zu entwickeln. In einem

differenzierenden, an den Potenzialen der Lernenden ausgerichteten Unterricht müssen Materialien verwendet werden, die auf das jeweilige Leistungsniveau abgestimmt sind (vgl. Hirt & Wälti, 2008; Käpnick, 2015).

1.1 Naturwissenschaftlich-experimentelle Problemlösekompetenz und deren Modellierung

„Problemlösekompetenz" bezeichnet die individuelle Fähigkeit, Probleme aus verschiedenen Bereichen zu verstehen und zu lösen. Als „Problemlösen" wird der Prozess bezeichnet, der sich mit der Beseitigung eines Problems befasst, für dessen Bewältigung zunächst keine routinierten Strategien vorhanden sind (vgl. Betsch, Funke & Plessner, 2011; Dörner, 1976). Das Problem stellt dabei eine Barriere dar, die zwischen einem Ausgangszustand und einem zu erreichenden Zielzustand steht (Becker-Carus & Wendt, 2017). Sobald die Problemlösenden eine routinierte Vorgehensweise zum Erreichen des Zielzustands entwickelt haben, wird das „Problem" zu einer herkömmlichen „Aufgabe". Folglich ist es von den vorhandenen individuellen Fähigkeiten und auch Vorwissen der Bearbeitenden abhängig, ob eine Herausforderung als „Aufgabe" oder „Problem" klassifiziert wird (Dörner, 1976).

Die naturwissenschaftlich-experimentelle Problemlösekompetenz bezieht sich auf Probleme, die im Sinne der Erkenntnisgewinnung in den Naturwissenschaften zu lösen sind. Der naturwissenschaftliche Erkenntnisweg hat seinen Ursprung in den naturwissenschaftlichen Fachwissenschaften und stellt einen speziellen Prozess dar, der aus mehreren Phasen besteht (Wegner, 2017).

Um die für diesen Prozess erforderlichen Kompetenzen zu beschreiben, wurden eine Reihe von Kompetenzmodellen entwickelt (vgl. Greiff, 2012; Grube, 2011; Hammann, Phan, Ehmer & Grimm, 2008; Henke, 2007; Klos, 2008; Mayer, 2007; Nehring, 2014; Wellnitz & Mayer, 2013; für eine Übersicht siehe Emden, 2011). Je nach Ansatz gibt es dabei verschiedene konzeptuelle Ausdifferenzierungen, sodass die Befunde zur Dimensionierung der Teilkomponenten bisher inkonsistent sind (Vorholzer, Hägele & von Aufschnaiter, 2017).

Ein häufig verwendetes Modell zur Beschreibung der Prozesse beim naturwissenschaftlichen Problemlösen im Sinne der Erkenntnisgewinnung ist das *Scientific-Discovery-as-Dual-Search-Modell* (SDDS-Modell) (vgl. Klahr & Dunbar, 1988; Hammann, 2007). Dieses Modell beschreibt das Experimentieren als eine Suche in einem Hypothesen- und einem Experimentierraum sowie die Bewertung von Evidenz (s. Abb. 1).

Ausgehend von einer Frage- oder Problemstellung wird im Hypothesenraum induktiv eine begründete, überprüfbare Hypothese entwickelt. Es folgt das Testen der Hypothese durch Planung und Durchführung geeigneter Experimente im Experimentierraum. Diese liefern Ergebnisse, um damit die Hypothese zu überprüfen. In einem weiteren Schritt erfolgt dann die Bewertung der Ergebnisse dahingehend, ob die eingangs gebildete Hypothese verifiziert oder falsifiziert wird. Durch

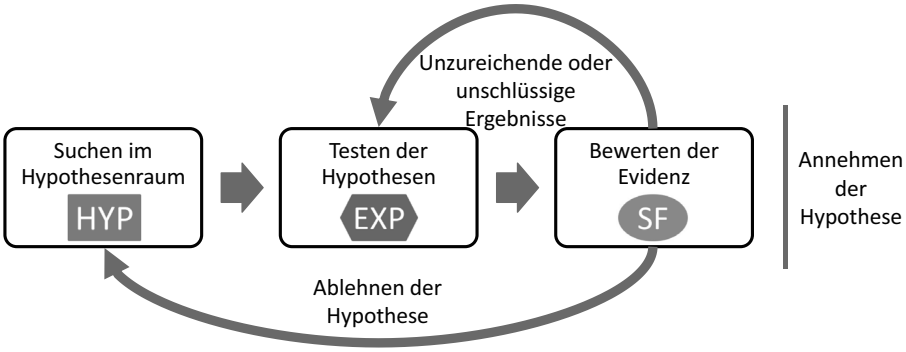


Abbildung 1: SDDS-Modell modifiziert nach Klahr (2000) (Kraeva, 2020).

Verifizierung wird das Experimentieren abgeschlossen und die Hypothese angenommen. Im Falle einer Falsifizierung ist eine erneute Suche im Hypothesenraum nötig, bei der eine neue Hypothese formuliert wird. Wenn die bisher erhaltenen experimentellen Erkenntnisse nicht ausreichen, um eine eindeutige Entscheidung zu treffen, sind weitere Untersuchungen im Experimentierraum notwendig (Hammann, 2007).

In einem kompetenzorientierten naturwissenschaftlichen Experimentierunterricht sollten alle Phasen des Prozesses realisiert werden, da er als Kern der naturwissenschaftlichen Grundbildung angesehen wird (Baur, 2018) und in den Bildungsstandards vieler Länder fest verankert ist (Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland, 2005).

1.2 Messung naturwissenschaftlich-experimenteller Problemlösekompetenz

Das naturwissenschaftlich-experimentelle Problemlösen beinhaltet in theoretischen Modellen (vgl. Mayer, 2007; Höttecke & Rieß, 2015) die o. g. drei Hauptkomponenten des SDDS-Modells, sodass entsprechende Messverfahren die Kompetenzen der SchülerInnen in diesen Bereichen diagnostizierbar machen müssen.

Für die Messung experimenteller Problemlösekompetenz wurden vielfältige Verfahren entwickelt und evaluiert. Diese Verfahren reichen von Multiple-Choice-Tests über Realexperimente, Protokolle und Interviews bis hin zu Computersimulationen (vgl. Baur, 2018; Emden, 2011; Gut, 2012; Maiseyenka, 2014; Nehring, 2014; Rieß & Robin, 2012; Schreiber, Theyßen & Schecker, 2014; Theyßen, Schecker, Neumann, Dickmann & Eickhorst, 2013; Vorholzer, von Aufschnaiter & Kirschner, 2016). Insgesamt hat sich gezeigt, dass ein Messverfahren allein in der Regel nicht ausreicht, um die experimentelle Problemlösekompetenz von Schülerinnen und Schülern ausreichend abzubilden. Es wurden z. T. große Diskrepanzen zwischen den Ergebnissen schriftlicher Tests und denen von Realexperimenten festgestellt

(Baur, 2018; Hammann et al., 2008; Maiseyenka, 2014; Schreiber et al., 2014; Schecker, Neumann, Theyßen, Eickhorst & Dickmann, 2016; Theyßen et al., 2013).

Für eine valide Messung der prozessbezogenen Kompetenzen von SchülerInnen beim experimentellen Problemlösen liefert nur die Videografie mit anschließender Analyse authentische Daten (Baur, 2015; Baur, 2018). Auch wenn sie für die Alltagspraxis in der Regel zu aufwändig ist, bietet sie für Forschungszwecke viele Vorteile. Die Videoaufzeichnungen können wiederholt angeschaut und analysiert werden, sodass auf verschiedene Fragestellungen und Perspektiven fokussiert werden kann, um sie tiefergehend inhaltsanalytisch auszuwerten (Lotz, 2016).

In der Literatur werden bereits viele Probleme von SchülerInnen beim Experimentieren beschrieben (Baur, 2018). Dazu gehört z. B., dass SchülerInnen keine Hypothese aufstellen (Dunbar & Klahr, 1989) oder sie lediglich das Erreichen eines Effekts anstreben (Hammann, Phan, Ehmer & Bayrhuber, 2006). Beim Planen und Durchführen von Versuchen werden oft mehrere Variablen gleichzeitig variiert (Hammann et al., 2006) und/oder SchülerInnen probieren irgendetwas nur aus (Meier & Mayer, 2012). Ein relativ aktueller Gesamtüberblick findet sich bei Baur (2018), der in eigenen Untersuchungen viele dieser Problempunkte bestätigt sah.

Grundsätzlich muss bei allen Studien auch beachtet werden, dass das fachspezifische Vorwissen einen großen Einfluss auf die Problemlösung haben kann. Für die Diagnose allgemeiner naturwissenschaftlich-experimenteller Problemlösekompetenz kann es deshalb sinnvoll sein, weitgehend vorwissensneutrale Probleme zu verwenden, damit das Vorwissen kein zusätzliches schwierigkeitserzeugendes Merkmal ist (Messick, 1995; Vorholzer et al., 2017).

Im Folgenden werden zwei Teilstudien aus größeren Projekten vorgestellt, die sich der Diagnose experimenteller Problemlösefähigkeiten von SchülerInnen widmen. Ausgehend von der Literatur lauten zwei der verfolgten Fragestellungen:

1) Inwiefern zeigen sich typische Schülerfehler beim experimentellen Problemlösen auch bei potenziell leistungsstarken SchülerInnen?
2) Inwiefern passen die gezeigten Problemlösestrategien – übersetzt in Lernprozessgrafiken – zu den Phasen der experimentellen Methode entsprechend des SDDS-Modells?

2. Problemlösekompetenzen potenziell leistungsfähiger Lerngruppen

2.1 Stichprobe und Problemsetting I

Als Gelegenheitsstichproben dienten Lerngruppen der vierten Jahrgangsstufe aus dem Agnes-Pockels-SchülerInnenlabor (AP-Labor) der TU Braunschweig sowie Kinder der fünften und sechsten Jahrgangsstufe der mathematischen Lernwerkstatt der TU Braunschweig. Die Kinder des AP-Labors können dabei als naturwissenschaftlich Interessierte angesehen werden, da sie freiwillig an regelmäßigen

Arbeitsgemeinschaften des Schülerlabors teilnehmen. Prinzipiell ist erwiesen, dass ein höheres Interesse an den Naturwissenschaften signifikant positiv mit erbrachten Leistungen korreliert (z. B. Höner & Wenzel, 2018). Die Kinder des AP-Labors werden allerdings ohne weitere Testung für die Teilnahme ausgesucht. Bei den Kindern der mathematischen Lernwerkstatt handelt es sich dagegen um mathematisch Begabte, die durch einen Vortest mithilfe von Indikatoraufgaben ausgewählt wurden. Da bekannt ist, dass mathematisch begabte SchülerInnen in der Regel auch allgemein höhere kognitive Fähigkeiten haben, ist anzunehmen, dass sie auch im Bereich der Naturwissenschaften über ein erhöhtes Leistungspotenzial verfügen (Giessel & Höner, 2016; Höner & Käpnick, 2005).

Im vorliegenden Setting wurde eine experimentelle Aufgabe für die Diagnose naturwissenschaftlicher Problemlösekompetenz verwendet, die weitgehend vorwissensneutral ist und im Anfangsunterricht ab der vierten Jahrgangsstufe eingesetzt werden kann. Ziel ist es zu einer vorgegebenen Problemstellung herauszufinden, wie die Zeit zum Lösen von Brausetabletten mit der Wassertemperatur zusammenhängt. Die SchülerInnen sollen diesen Zusammenhang bei mindestens vier Wassertemperaturen untersuchen und auswerten. Die strukturierte Aufgabenstellung kann der Literatur (Höner, Matis & Ammon, 2018) entnommen werden.

Folgende Barrieren können dabei beispielsweise für die SchülerInnen auftreten:

- Entwicklung eines grundsätzlichen Plans zur Durchführung
- Generierung von vier Wassertemperaturen aus zwei vorgegebenen
- Gleichhaltung aller Kontrollvariablen wie z. B. das Wasservolumen
- genaue, gleichbleibende Durchführung der Messung
- Vermeidung von Messfehlern

Der Erwartungshorizont für das Bearbeiten des Problems wird in Anlehnung an das SDDS-Modell formuliert, wobei bei dieser Aufgabenvariante die Fragestellung sowie drei mögliche Hypothesen bereits vorgegeben sind.

Damit entfällt hier die Suche im Hypothesenraum weitestgehend. Dies hat sich im Hinblick auf die untersuchte Jahrgangsstufe als sinnvoll erwiesen, da jüngere SchülerInnen damit z. T. erhebliche Schwierigkeiten haben (Ropohl & Emden, 2017).

Die SchülerInnen sollen sich dennoch im Gespräch innerhalb des Experimentierteams begründet für eine Hypothese entscheiden. Dann beginnen sie mit dem Testen der Hypothesen, indem sie einen Versuchsplan aufstellen, diesen durchführen und beobachten bzw. messen. Im Anschluss daran sollen die Ergebnisse diskutiert und interpretiert sowie ein Rückbezug zu den Hypothesen hergestellt werden.[1]

1 Die Aufgabenstellung forderte außerdem die Erstellung eines Diagramms, um die in den Naturwissenschaften wichtige Diagrammkompetenz zu messen. Die Ergebnisse dazu mit SchülerInnen der 5. Jahrgangsstufe können der Literatur (Höner et al., 2018) entnommen werden.

Die SchülerInnen bearbeiten die Problemaufgabe in der Regel in Zweiergruppen und werden dabei videografiert. Parallel dazu erstellen sie individuelle schriftliche prozessorientierte Protokolle. Insgesamt wurden zu diesem Problem 11 Videos und 21 Protokolle im AP-Labor und 9 Videos und 23 Protokolle von Kindern der Mathematischen Lernwerkstatt erstellt und ausgewertet. Während die Videos anhand eines theoriebasierten, am Material (weiter-)entwickelten Kategoriensystems qualitativ ausgewertet wurden, wurden die Protokolle quantitativ mit einem Auswertungsmanual ausgewertet (Höner et al., 2018).

2.2 Auswertung der Videos, Ergebnisse und Diskussion I

Die schriftliche Dokumentation des Vorgehens wird von den AP-Labor-Kindern und denen aus der Mathematischen Lernwerkstatt gleichermaßen vernachlässigt, sodass Rückschlüsse auf die experimentellen Problemlösekompetenzen nur aufgrund der Protokolle nicht aussagekräftig sind. Die Videografie als Ergänzung ermöglicht jedoch eine detailliertere Diagnose. Die Tabelle 1 skizziert exemplarisch die im Video gezeigten Vorgehensweisen je einer erfolgreichen und einer wenig erfolgreichen Zweiergruppe aus dieser Stichprobe der potenziell leistungsfähigen SchülerInnen.

Tabelle 1: Beschreibung der Vorgehensweisen zweier SchülerInnengruppen

Phase	**Wenig erfolgreiche Gruppe**	**erfolgreiche Gruppe**
HYP	Die Auswahl der Hypothese erfolgt begründet, aber die Fragestellung wird nicht korrekt verstanden.	Die Fragestellung und die Hypothesen werden verstanden und diskutiert. Die Auswahl der Hypothese wird mit präziser fachlicher Überlegung begründet.
	„[…] es verdampft ja auch sozusagen so leicht mit, weil das löst sich ja in das Wasser auf […]Deswegen glaub ich halt, dass es... so dass die höhere Temperatur da die Tablette zuerst schmilzt.“	*„Also wir sind der Meinung, […]dass die Hypothese 2 richtig ist, weil... […] der Aggregatzustand gasförmig, da sich […] die Teilchen im Teilchenmodell also schneller bewegen […] und […] dass das heiße Wasser […] näher am Aggregatzustand gasförmig [ist] und deswegen glauben wir, dass es sich im heißen Wasser schneller …[löst].“*

EXP	Die einzelnen Versuchsschritte werden nicht geplant. Die zu verändernde und die zu messende Variable werden nicht identifiziert. Die Durchführung bezieht sich nicht auf die Fragestellung. Das Vorgehen wird wiederholt planlos geändert. Es kommt gehäuft zu Ungenauigkeiten.	Es wird ein detaillierter Versuchsplan erstellt, der vor der Durchführung nochmals in den einzelnen Schritten reflektiert wird. Alle Kontrollvariablen werden berücksichtigt. Verfälschende Einflüsse (Abkühlung) werden berücksichtigt. Die Durchführung ist präzise und fachgerecht.
	„Oh, wir müssten noch die Zeit stoppen. Würd ich sagen." *„Müssten wir eigentlich zuerst das, weil das wird ja jetzt immer wieder kälter immer weiter..."* *„Es... das hier is schon vorbei, aber ich messe jetzt einfach noch weiter."* Anmerkung: Gemessen wurde eine Abkühlkurve und keine Zeit zum Lösen bei unterschiedlichen Temperaturen.	*„Also in Glas 4 kommen noch 150 mL heißes Wasser, sodass wir in jedem Glas 150 mL haben."* *„S1: Gleich müssen wir alle Brausetabletten gleichzeitig rein, also in die Becher werfen. Also das is' dann der dritte Schritt. S2: Gleichzeitig? S1: Mhm... S2: Äh warum gleichzeitig? Ich würde sagen alle eins nach einander. S1: Ja stimmt, könnten wir auch machen. Aber dann ist es vielleicht schon abgekühlt..."*
SF	Die eigentlichen Messergebnisse werden nicht berücksichtigt. Bestätigung der Hypothese erfolgt unabhängig vom Versuch.	Die Messergebnisse werden richtig ausgewertet und fachlich interpretiert. Der Rückbezug zur Hypothese erfolgt begründet.
	„Also die Tablette im... löst sich halt im Wärmeren recht schne-ne, recht schneller[...]...und im Kalten etwas langsamer. Etwas. […] Die Tablette verdampft sozusagen."	*„S2: Die Vermutung 2 ist richtig, weil man mit Hilfe der Ergebnisse deutlich sehen kann, dass die Becher mit mehr heißem Wasser schneller die Tabletten auflösen können... konnten als mit dem kalten. S1: Erklären kann man das mit dem Teilchenmodell. […]"*

Während die erfolgreiche Gruppe sehr planvoll vorgeht und den eigenen Versuchsplan und die Durchführung im Prozess wiederholt reflektiert, erfolgt die Durchführung der wenig erfolgreichen Gruppe unstrukturiert und ohne Bezug auf die Fragestellung. Die einzelnen Phasen des Experimentierprozesses werden nicht miteinander verknüpft, sodass es z. B. zu einer Bestätigung der Hypothese kommt, obwohl der gewählte Versuch keinerlei Aussage liefert. Dieses Vorgehen wird in der Literatur auch als *confirmation bias* bezeichnet (Klahr, 2000). Damit zeigt diese Gruppe typische Problempunkte, wie sie auch immer wieder in der Literatur für heterogene Lerngruppen nachgewiesen werden (Baur, 2018).

Für die wenig erfolgreiche Gruppe war die relativ offene Problemstellung zu schwierig, während die erfolgreiche Gruppe die Anforderungen des Problems voll erfüllt hat und möglicherweise nicht ihr volles Leistungspotenzial zeigen konnte.

Aus den Ergebnissen dieser Diagnose lassen sich Fördermöglichkeiten für das naturwissenschaftlich-experimentelle Problemlösen ableiten, die am Ende des Artikels diskutiert werden.

Neben den vielen einzelnen identifizierten Problempunkten ist auch die Gesamtstrategie des Vorgehens zu berücksichtigen und vertiefend zu analysieren.

3. Problemlösestrategien heterogener Lerngruppen und Lernprozessgrafiken

Im Hinblick auf die Ermittlung der Problemlösestrategien geht es besonders darum, zu untersuchen, ob die SchülerInnen Strategien im Sinne des normativen SDDS-Modells wählen oder andere Schrittfolgen verwenden – und wenn ja, welche?

Der Begriff der Strategie wird dabei eher euphemistisch verwendet, im Sinne der Beschreibung des Vorgehens der SchülerInnen und nicht zwingend als genauer Plan für Handlungen, mit denen man ein Ziel verwirklichen will, wie es den heuristischen Strategien z. B. in der Mathematik entspricht (Bruder & Collet, 2011).

3.1 Stichprobe und Problemsetting II

Die Stichprobe besteht aus Klassen einer Integrierten Gesamtschule aus den Jahrgängen 9 und 10 des naturwissenschaftlichen Unterrichts (N=20). Im Vorfeld der Bearbeitung der experimentellen Problemlöseaufgabe zum Thema Oberflächenspannung sehen die SchülerInnen ein Zeitlupenvideo, in dem zwei farblose Flüssigkeiten gleichzeitig tropfenweise auf je eine Münze gegeben werden. Es bilden sich unterschiedlich hohe „Tropfenberge" bevor die Flüssigkeiten im Video synchron von der Münze herunterlaufen. Im Anschluss daran sollen die SchülerInnen selber experimentieren. Inhaltlich wird dabei der Vergleich der Oberflächenspannung von Wasser und Ethanol thematisiert:

> „Zu vergleichen sind die beiden Flüssigkeiten Wasser und Ethanol. Es soll festgestellt werden, welche Flüssigkeit eine höhere Oberflächenspannung aufweist. (Merke: Je größer die Oberflächenspannung einer Flüssigkeit ist, desto voluminösere Tropfen kann sie formen.)"

Danach werden die SchülerInnen aufgefordert, eine begründete Vermutung aufzustellen. In Zweiergruppen soll die Vermutung dann mit einem Experiment überprüft werden. Die SchülerInnen sollen dabei genau beschreiben und begründen, wie sie vorgegangen sind und wieder einen Bezug zu ihrer Vermutung herstellen. Folgende Materialien stehen dabei zur Verfügung:

> Wasser, Ethanol, Münzen, Messpipetten, Peleusball, Reagenzgläser (groß und klein), Papier-Lineal, Bechergläser, Pasteurpipetten, Schutzbrillen

Das Aufstellen der begründeten Hypothese, die Dokumentation der Versuchsdurchführung sowie die Schlussfolgerung erfolgt in Protokollbögen in Einzelarbeit. Diese werden anhand eines Erwartungshorizonts (vorhanden/nicht vorhanden sowie Punktvergabe) quantitativ ausgewertet. Während der Planung und Durchführung des Experiments arbeiten die SchülerInnen in Dyaden und werden

dabei videografiert. Die Videos werden im Anschluss analysiert (Leuders, Naccarella und Philipp, 2011).

Das Problemsetting bietet mehrere Varianten der Herangehensweise. Es kann eine qualitative Beobachtung der Tropfengröße stattfinden, da der Merksatz dieses anleitet. Es könnte aber auch das im Video gesehene Experiment durchgeführt werden, indem tropfenweise die beiden Flüssigkeiten auf die Münze gegeben werden und deren Tropfenzahl bis zum Überlaufen gezählt wird. Hierbei wird allerdings die unterschiedliche Tropfengröße der Flüssigkeiten ignoriert. Eine weitere Möglichkeit wäre, das Volumen zu quantifizieren, indem es z. B. mit einer Messpipette abgemessen wird.

Die Videos werden für die Erstellung von Lernprozessgrafiken direkt codiert und die Muster inhaltsanalytisch ausgewertet (Krippendorff, 2013).

3.2 Erstellung von Lernprozessgrafiken[2]

Die im Video zu beobachtende Vorgehensweise der SchülerInnen wird in Lernprozessgrafiken (LPGs) nach Emden (2011) dargestellt. Dabei werden ähnlich dem SDDS-Modell Ideen oder Hypothesen, Experimente und Schlussfolgerungen codiert und in geometrische Figuren transferiert und diese chronologisch horizontal sortiert, sodass eine Übersicht der Abfolge der Teilschritte im Problemlöseprozess entsteht. Zusätzlich werden in der Vertikalen inhaltliche Ansätze unterschieden sowie als zusammenhängende Subansätze zugeordnet bzw. der Bezug durch Verbindungslinien markiert oder als Neuansätze nachgestellt (Emden, 2011). Ideen oder Hypothesen werden codiert, wenn ein „experimentelles Grundprinzip formuliert“ (Emden, 2011, S. 174) oder ein Zusammenhang verbalisiert wurde („Wasser hat eine höhere Oberflächenspannung als Ethanol.“). Sie werden durch Rechtecke dargestellt. Experimente werden bei experimentellen Handlungen oder explizit formulierten Handlungsplänen codiert und als Sechsecke dargestellt. Hierbei wird zusätzlich vermerkt, ob das experimentelle Vorgehen einem zuvor formulierten Plan folgt. Schlussfolgerungen entsprechen Aussagen mit auswertendem Bezug und können sich dabei explizit auf Versuchsbeobachtungen beziehen oder implizit Ergebnisse verallgemeinern (Emden, 2011).

3.3 Auswertung der Videos, Ergebnisse und Diskussion II

Insgesamt zeigen sich für diesen Doppeljahrgang vier Strategien, die sich auf verschiedenen Ebenen kategorisieren lassen (s. Abb. 2). In der horizontalen Ebene lassen sich die beiden Säulen „Planen“ und „Ausprobieren“ unterscheiden. Geplante Strategien werden durch bewusste experimentelle Ansätze charakterisiert, die

2 Die vollständige Auswertung ist ausführlicher und bezieht auch weitere Aspekte wie z. B. den zeitlichen Verlauf mit ein, auf die an dieser Stelle nicht eingegangen wird.

bereits zu Beginn des Problemlösens angewendet werden. Das Ausprobieren entspricht explorativen Herangehensweisen, ohne bewusste Zielsetzungen und damit einer „Versuch-Irrtums-Strategie", wie es auch in der Literatur häufig beschrieben wird (Baur, 2018).

Vertikal lassen sich die Kategorien „Beibehalten" und „Weiterentwickeln" unterscheiden, die durch den Umgang mit dem gewählten Experiment differenziert werden. Weitere Untersuchungen verschiedener Jahrgänge der Sekundarstufe I in anderen Themenbereichen (N_{Ges}=98) (Kraeva, 2020) führten zur Identifikation des „Verwerfens" als weitere Kategorie. Innerhalb jeder Kategorie können diverse Varianten auftreten, die sich z. B. durch die erfolgte bzw. nicht erfolgte Generierung von Hypothesen und Schlussfolgerung sowie der Anzahl an Ansätzen unterscheiden. Die in Abbildung 2 dargestellten LPGs stellen Prototypen für die Vorgehensweise dar.

Die einzelnen Strategietypen sind nicht grundsätzlich hierarchisch hinsichtlich ihrer Qualität zu sehen, dennoch lassen sich tendenziell erfolgreichere und weniger erfolgreiche Vorgehensweisen feststellen. Dies zeigt sich vor allem, wenn die erreichten Punkte in den Protokollbögen mit herangezogen werden. Hier ist die Tendenz zu erkennen, dass SchülerInnen dieser Stichprobe, die eine Imitation anwenden, signifikant geringere Punktezahlen bei der schriftlich geführten Dokumentation beim Problemlösen erreichen.

Vergleicht man die verschiedenen Strategien in ihrem Ablauf mit den Phasen des SDDS-Modells, so lassen sich von der Grundstruktur her viele Übereinstimmungen feststellen. In der Regel steht die Hypothese am Anfang, es folgt die Experimentierphase und dann die Schlussfolgerung. Trotzdem treten Varianten auf. Relativ häufig kommt es vor, dass die SchülerInnen anfangen zu experimentieren, bevor sie eine Hypothese aufgestellt haben, obwohl sie dazu aufgefordert wurden. Dies passiert auch bei einem planvollen Vorgehen wie der *Revision* und wird in den Videos z. T. begründet. Einerseits werden Hypothesen von ausprobierenden Lernenden als überflüssig angesehen, da das Experiment einen explorativen Charakter hat („Ist doch egal! Wir probieren das einfach aus."), andererseits kann die Formulierung einer Hypothese aufgrund ihrer Trivialität für die SchülerInnen übergangen werden („Ja, ist doch klar!"). Zusätzlich fehlen z. T. Schlussfolgerungen oder das Experiment wird nach einer Schlussfolgerung nicht beendet, sondern ggf. noch einmal durchgeführt, um es genauer zu betrachten. Das Verwerfen einer Hypothese muss nicht zwangsläufig zu einer neuen Hypothese führen, sondern kann auch weitere Untersuchungen nach sich ziehen. Ebenso wird eine Hypothese von den SchülerInnen nicht zwingend beantwortet, sondern in einer experimentellen Sackgasse möglicherweise eine andere Hypothese aufgestellt und verfolgt.

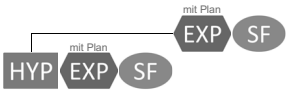
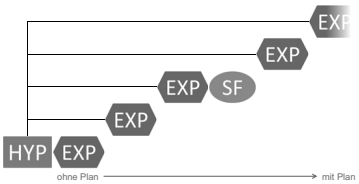
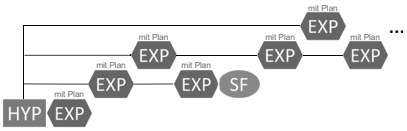
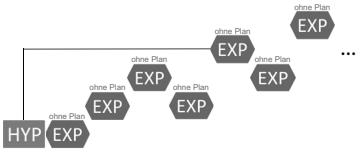
	Planen	Ausprobieren
Beibehalten	**Realisation** Bei der Strategie der Realisation wird z. B. eine Hypothese überprüft, indem ein Plan formuliert und das Experiment entsprechend durchgeführt wird. Von diesem Plan wird nicht abgewichen, auch wenn z. B. durch eine neue Hypothesenbildung weitere Aspekte thematisiert werden. Darauf folgt in diesem Fall letztlich eine Schlussfolgerung. 	**Imitation** Eine Imitation liegt vor, wenn ein einziger Versuchsansatz ohne Plan durchgeführt wird. Die SchülerInnen greifen bei dieser Strategie kaum auf eigene Ideen zurück, sondern imitieren bereits bekannte Vorgehensweisen aus dem Zeitlupenvideo oder von anderen Gruppen. In diesem Beispiel wurde daher auch bereits vor der Hypothesenbildung ein exploratives Vorgehen begonnen und anschließend weitergeführt.
Weiterentwickeln	**Revision** Bei der Revision wird planvoll vorgegangen und Experimente werden weiterentwickelt. Auf eine Hypothese folgend wird ein Experiment mit Plan durchgeführt, auf dessen Grundlage sich ein neuer Lösungsansatz ergibt. Das zugrundeliegende Vorgehen wird also im weiteren Verlauf angepasst und überarbeitet.  	**Adaption** Bei der Strategie der Adaption wird ausgehend von einem explorativen Vorgehen das Experiment weiterentwickelt und dabei mögliche Ungenauigkeiten beseitigt. Im Handlungsverlauf kann das Vorgehen daher immer planvoller werden. 
Verwerfen	**Variation** Die Variation charakterisiert sich durch eine Vielzahl verfolgter Ansätze, denen jedoch eine planvolle Erarbeitung und Durchführung zugrunde liegt. Die Ansätze werden in willkürlich wirkender Reihenfolge begründet wiederholt.  	**Divergenz** Bei der Divergenz werden etliche planlose Ansätze verfolgt und diese auch beiläufig und unstrukturiert wiederholt. Auch experimentelle Neuansätze ohne Bezug zu bisherigen Experimenten sind denkbar. 

Abbildung 2: Problemlösestrategien: Bezeichnungen, Beschreibungen und Prototypen der Lernprozessgrafiken (Kraeva, 2020, S. 23).

Insgesamt entsprechen *Imitation* und *Realisation* am ehesten „einem einmaligen Durchlaufen" des SDDS-Modells, wobei die Imitation aufgrund der häufig fehlenden Eigenleistung seltener zu aussagekräftigen Ergebnissen führt. Bei der *Revision* und *Adaption* kann von einer wiederholten Nutzung des Testens der Hypothesen aufgrund mangelnder Aussagekraft ausgegangen werden. Ein entscheidender Unterschied der Strategien liegt in der Anwesenheit eines strukturierten Plans, sodass also eine anfängliche Eingebung als Ausgangspunkt entscheidend erscheint. Am deutlichsten grenzen sich die *Variation* und insbesondere die *Divergenz* vom SDDS-Modell ab. Die Willkür, mit der Experimente gewählt und verworfen zu werden scheinen, ist für BeobachterInnen auch mit der Kommentierung der SchülerInnen nur schwer nachzuvollziehen und scheint nicht zielführend.

4. Gesamtdiskussion, Zusammenfassung und Ausblick

Die Diagnose experimenteller Problemlösekompetenzen und -strategien von SchülerInnen mit Hilfe der Videografie ermöglicht authentische Einblicke in individuelle Schülerfähigkeiten. Es zeigt sich, dass die SchülerInnen zum Teil erhebliche Schwierigkeiten beim experimentellen Problemlösen haben, wobei es große Leistungsunterschiede gibt. Im vorliegenden Artikel wurden aus einer größeren Gesamtstichprobe nur exemplarische Fallbeispiele dargestellt, die aber repräsentativ für wichtige Aspekte des erfolgreichen experimentellen Problemlösens sind.

Im Hinblick auf den Gesamtprozess in seiner Struktur konnten viele Parallelen zu bereits aus der Literatur bekannten Strategien aufgezeigt werden. Relativ häufig zeigte sich das „Vorgehen ohne Hypothese" und das Arbeiten im „Ingenieur-Modus" wie es auch in anderen Untersuchungen (Baur, 2018) beschrieben wird. Letzteres zeigt sich vor allem in den Strategien der rechten Spalte (s. Abb. 2), insbesondere bei der Imitation, aber auch bei der Adaption und der Divergenz.

Aus der Literatur ist bekannt, dass der Einfluss der Planungsphase nicht nur für das Experiment selbst, sondern auch für die Struktur des allgemeinen Vorgehens von großer Bedeutung ist (Klieme, Funke, Leutner, Reimann & Wirth, 2001). Dieses lässt sich auf verschiedenen Ebenen noch weiter in die Varianten Realisation, Revision und Variation differenzieren. Viele Strategien spiegeln in ihrer Gesamtstruktur grundsätzlich die Phasen des SDDS-Modells wider (Fragestellung 2).

Im Hinblick auf einzelne Problempunkte im Gesamtprozess (Fragestellung 1) zeigen auch potenziell leistungsstarke SchülerInnen viele Fehler, die aus anderen Untersuchungen (heterogener) Lerngruppen bekannt sind (Baur, 2018). Dabei lassen sich unterschiedliche Leistungsniveaus feststellen. Die beiden oben beschriebenen Leistungsniveaus sowie andere Zwischenstufen finden sich sowohl bei den naturwissenschaftlich interessierten wie auch bei den mathematisch begabten Kindern. Zwischen diesen beiden Gruppen potenziell leistungsstarker SchülerInnen konnte also kein grundsätzlicher Unterschied bei den gezeigten Leistungen festgestellt werden. Dies ist bemerkenswert, da die mathematikbegabten Kinder in der

Regel ein bis zwei Jahre älter sind, sodass man prinzipiell einen Niveauunterschied erwarten könnte. Dies könnte darin begründet sein, dass die AP-Labor-Kinder bereits recht geübt im Experimentieren sind und deshalb tendenziell ihrer Altersstufe voraus sind. Dies hatte sich auch in einer anderen Studie mit einer anderen AP-Labor-Gruppe im Vergleich zu einer zwei Jahrgangsstufen höheren Gymnasialklasse gezeigt (Giessel & Höner, 2016). Andererseits konnte auch gezeigt werden, dass bei eher vorwissensneutralen Problemaufgaben, für die nur eine Strategie entwickelt werden muss, es mit zunehmender Jahrgangsstufe bei den gezeigten Leistungen keinen Unterschied gibt (Höner & Wenzel, 2018).

Im Hinblick auf die Förderung experimenteller-naturwissenschaftlicher Problemlösefähigkeiten lässt sich insgesamt festhalten, dass eine frühzeitige und genaue Planung und Dokumentation der Arbeitsschritte zu einer strukturierteren Experimentierphase und zielführenderen Lösung des Problems führt. Eine strukturelle Heranführung der SchülerInnen an experimentelles Problemlösen im Sinne naturwissenschaftlicher Arbeitsweisen, wie sie auch schon von Ropohl und Emden (2017) und Banchi und Bell (2008) empfohlen wird, scheint damit weiter untermauert.

Da eine generelle Senkung bzw. Erhöhung des Anspruchs der Aufgabe dabei keine Lösung darstellt, um die SchülerInnen entsprechend ihres Leistungspotenzials zu fordern und fördern, müssen andere Maßnahmen entwickelt werden. Eine geeignete Möglichkeit erscheint hier der Einsatz adaptiver Aufgabenformate, die allen Lernenden die Nutzung ihres individuellen Potenzials und einen Leistungszuwachs ermöglichen (Hertel, 2014). Im Hinblick auf naturwissenschaftlich-experimentelle Problemlöseaufgaben lassen sich die Phasen des naturwissenschaftlichen Erkenntniswegs durch verschiedene Öffnungsgrade in der Aufgabenstellung variieren. Leistungsschwächeren Lernenden bietet die stärkere Vorstrukturierung des Experimentierprozesses Hilfen, um das Strukturieren eines Problemlöseprozesses zu erlernen. Durch eine stärkere Öffnung werden die Leistungsstarken zusätzlich kognitiv gefordert und können ihre prozessbezogenen Kompetenzen ausbauen. Da der fachliche Inhalt der Aufgabe insgesamt gleichbleibt, können die adaptiven Aufgabenformate im Regelunterricht bei heterogenen Lerngruppen eingesetzt werden.

Inzwischen liegt eine Vielzahl an adaptiven, experimentellen Problemlöseaufgaben vor, die sich in verschiedenen Jahrgangsstufen der Sekundarstufe I einsetzen lassen. Diese werden jetzt im Rahmen des Projektes MINT-Chemie an elf Schulen in acht Bundesländern erprobt und evaluiert.

Literatur

Banchi, H. & Bell, R. (2008). The Many Levels of Inquiry. *Science and Children, 46*(2), 26–29.

Baur, A. (2015). Inwieweit eignen sich bisherige Diagnoseverfahren des Bereichs Experimentieren für die Schulpraxis? *Zeitschrift für Didaktik der Biologie, 19*, 26–37.

Baur, A. (2018). Fehler, Fehlkonzepte und spezifische Vorgehensweisen von Schülerinnen und Schülern beim Experimentieren. *Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften, 24*, 115–129. DOI: https://doi.org/10.1007/s40573-018-0078-7

Becker-Carus, C. & Wendt, M. (2017). *Allgemeine Psychologie. Eine Einführung* (2. Aufl., S. 462–466). Berlin [u. a.]: Springer-Verlag. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-53006-1

Beeken, M., Wottle-Jacob, I., Lühken, A. & Parchmann, I. (2009). Interessiert und begabt – und dann? Begabungsdifferenzierende Experimentalaufgaben. *Naturwissenschaften im Unterricht. Chemie, 20*(111/112), 86–93.

Betsch, T., Funke, J. & Plessner, H. (2011). *Denken – Urteilen, Entscheiden, Problemlösen. Allgemeine Psychologie für Bachelor* (S. 137–150). Berlin [u. a.]: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-12474-7_12

Bruder, R. & Collet, C. (2011). *Problemlösen lernen im Mathematikunterricht.* Berlin: Cornelsen Scriptor.

Dörner, D. (1976). *Problemlösen als Informationsverarbeitung.* Stuttgart [u. a.]: Kohlhammer.

Dunbar, K. & Klahr, D. (1989). Developmental differences in scientific discovery processes. In D. Klahr (Hrsg.), *Complex information processing. The impact of Herbert A. Simon* (S. 109–143). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

Emden, M. (2011). *Prozessorientierte Leistungsmessung des naturwissenschaftlich-experimentellen Arbeitens. Eine vergleichende Studie zu Diagnoseinstrumenten zu Beginn der Sekundarstufe I.* Berlin: Logos.

Fischer, C., Käpnick, F. & Weigand, G. (2017). Domänenspezifische Begabungs- und Leistungsförderung: Mathematik und Naturwissenschaften. *journal für begabtenförderung, 2*, 4–7.

Giessel, A. & Höner, K. (2016). Mathematisch-naturwissenschaftliche Talente diagnostizieren: eine Fallstudie. In K. Höner, M. Looß, R. Müller & A. Strahl (Hrsg.), *Naturwissenschaften vermitteln – Braunschweiger Beiträge zu Lehrerbildung und Fachdidaktik: Vol. 5. Naturwissenschaften vermitteln: Von der frühen Kindheit bis zum Lehrerberuf* (S. 173–200). Norderstedt: Books on Demand.

Greiff, S. (2012). *Individualdiagnostik komplexer Problemlösefähigkeit.* (Zugl.: Heidelberg, Univ., Diss., 2010.) Münster: Waxmann.

Grube, C. R. (2011). *Kompetenzen naturwissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung.* Dissertation, Universität Kassel.

Gut, C. (2012). *Modellierung und Messung experimenteller Kompetenz: Analyse eines large-scale Experimentiertests.* Berlin: Logos.

Hammann, M. (2007). Das Scientific Discovery as Dual Search-Modell. In D. Krüger & H. Vogt (Hrsg.), *Theorien in der biologiedidaktischen Forschung. Ein Handbuch für Lehramtsstudenten und Doktoranden* (S. 187–196). Berlin [u. a.]: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-540-68166-3_17

Hammann, M., Phan, T., Ehmer, M. & Bayrhuber, H. (2006). Fehlerfrei Experimentieren. *MNU, 59*(5), 292–299.

Hammann, M., Phan, T., Ehmer, M. & Grimm, T. (2008). Assessing pupils' skills in experimentation. *Journal of Biological Education, 42*(2), 66–72. DOI: https://doi.org/10.1080/00219266.2008.9656113

Heller, K. A. (2002). Bildungsempfehlungen für die Förderung besonders befähigter Gymnasialschüler. In K. A. Heller (Hrsg.), *Begabungsförderung am Gymnasium –*

Ergebnisse einer zehnjährigen Längsschnittstudie. Opladen: Leske + Budrich. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-92212-0_9

Henke, C. (2007). *Experimentell-naturwissenschaftliche Arbeitsweisen in der Oberstufe. Untersuchungen am Beispiel des HIGHSEA-Projekts in Bremerhaven.* Berlin: Logos.

Hertel, S. (2014). Adaptive Lerngelegenheiten in der Grundschule: Merkmale, methodisch-didaktische Schwerpunktsetzungen und erforderliche Lehrerkompetenzen. In B. Kopp et al. (Hrsg.), *Individuelle Förderung und Lernen in der Gemeinschaft. Jahrbuch Grundschulforschung, Vol. 17* (S. 19–34). Wiesbaden: Springer VS. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-04479-4_2

Hirt, U. & Wälti, B. (2008). *Lernumgebungen im Mathematikunterricht. Natürlich differenzieren für Rechenschwache bis Hochbegabte*. Seelze: Kallmeyer.

Höner, K. & Käpnick, F. (2005). Naturwissenschaftliche Experimente und deren Deutung – eine Fallstudie zur Identifizierung mathematisch-naturwissenschaftlicher Begabungen. In K. Höner, M. Looß & R. Müller (Hrsg.), *Naturwissenschaften vermitteln – Braunschweiger Beiträge zu Lehrerbildung und Fachdidaktik. Naturwissenschaftlicher Unterricht – handlungsorientiert und fächerübergreifend* (Bd. 2, S. 83–104). Hamburg [u. a.]: LIT.

Höner, K., Matis, K. & Ammon, D. (2018). *Messung experimenteller Problemlöse- und Diagrammkompetenzen und deren Zusammenhang mit kognitiven Fähigkeiten im Fach Naturwissenschaften im 5. Jahrgang einer integrierten Gesamtschule.* DOI: https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201804241057-1

Höner, K. & Wenzel, D. (2018). *Messung naturwissenschaftlich-experimenteller Problemlösefähigkeit und deren Zusammenhang mit kognitiven und nicht-kognitiven Persönlichkeitsmerkmalen von Schülerinnen und Schülern.* DOI: https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201807251250-0

Höttecke, D. & Rieß, F. (2015). Naturwissenschaftliches Experimentieren im Lichte der jüngeren Wissenschaftsforschung. *ZFdN, 21*, 127–139. DOI: https://doi.org/10.1007/s40573-015-0030-z

Käpnick, F. (2015). Selbstkompetenzförderung im Mathematikunterricht. In B. Behrensen, E. Gläser & C. Solzbacher (Hrsg.), *Fachdidaktik und ihre individuelle Förderung in der Grundschule* (S. 175–185). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Klahr, D. (2000). *Exploring science: The cognition and development of discovery processes.* Cambridge, MA: MIT Press.

Klahr, D. & Dunbar, K. (1988). Dual Space Search During Scientific Reasoning. *Cognitive Science*, *12*, 1–48. DOI: https://doi.org/10.1207/s15516709cog1201_1

Klieme, E., Funke, J., Leutner, D., Reimann, P. & Wirth, J. (2001). Problemlösen als fächerübergreifende Kompetenz. Konzeption und erste Resultate aus einer Schulleistungsstudie. *Zeitschrift für Pädagogik, 47*(2), 179–200.

Klos, S. (2008). *Kompetenzförderung im naturwissenschaftlichen Anfangsunterricht – der Einfluss eines integrierten Unterrichtskonzepts.* Berlin: Logos.

Köster, H., Nordmeier, V. & Eckoldt, J. (2017). „Das ist schön, wenn man sich auskennt – da fragen die anderen mich auch mal!“ An individuelle Interessen und Begabungen anknüpfen und neue entdecken – dargestellt am Beispiel einer naturwissenschafts- und technikbezogenen Lernumgebung. *journal für begabtenförderung, 2*, 24–35.

Kraeva, L. (2020). *Problemlösestrategien von Schülerinnen und Schülern diagnostizieren.* Berlin: Logos.

Krippendorff, K. (2013). *Content analysis: An introduction to its methodology* (3. Aufl.). Los Angeles [u. a.]: Sage.

Leuders, T., Naccarella, D. & Philipp, K. (2011). Experimentelles Denken – Vorgehensweisen beim innermathematischen Experimentieren. *Journal Für Mathematik-Didaktik*, *32*(2), 205–231. DOI: https://doi.org/10.1007/s13138-011-0027-1

Leutner, D., Fleischer, J., Wirth, J., Greiff, S. & Funke, J. (2012). Analytische und dynamische Problemlösekompetenz im Lichte internationaler Schulleistungsvergleichsstudien. Untersuchungen zur Dimensionalität. *Psychologische Rundschau, 63*(1), 34–42. DOI: https://doi.org/10.1026/0033-3042/a000108

Lotz, M. (2016). Beschreibung und Beurteilung von Unterricht durch Videoanalysen. *Kognitive Aktivierung im Leseunterricht der Grundschule* (S. 149–159). Wiesbaden: Springer VS. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-10436-8_7

Maiseyenka, V. (2014). *Modellbasiertes Experimentieren im Unterricht. Praxistauglichkeit und Lernwirkungen.* Berlin: Logos.

Mayer, J. (2007). Erkenntnisgewinnung als wissenschaftliches Problemlösen. In D. Krüger & H. Vogt (Hrsg.), *Theorien in der biologiedidaktischen Forschung* (S. 177–186). Berlin [u. a.]: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-540-68166-3_16

Meier, M. & Mayer, M. (2012). Experimentierkompetenz praktisch erfassen. Entwicklung und Validierung eines anwendungsbezogenen Aufgabendesigns. In U. Harms & F. X. Bogner (Hrsg.), *Lehr- und Lernforschung in der Biologiedidaktik* (S. 81–98). Innsbruck: Studien Verlag.

Messick, S. (1995). Validity of psychological assessment: Validation of inferences from persons' responses and performances as scientific inquiry into score meaning. *American Psychologist, 50*(9), 741–749. DOI: https://doi.org/10.1037/0003-066X.50.9.741

Mönks, F. J., Peters, W. A. M. & Pflüger, R. (2003). *Schulische Begabungsförderung in Europa – Vergleichende Bestandsaufnahme und Ausblick.* Bericht im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie, Bonn. Abgerufen von https://edudoc.educa.ch/static/xd/2004/8.pdf [15.07.2020].

Nehring, A. (2014). *Wissenschaftliche Denk- und Arbeitsweisen im Fach Chemie. Eine kompetenzorientierte Modell- und Testentwicklung für den Bereich der Erkenntnisgewinnung.* Berlin: Logos.

Rieß, W. & Robin, N. (2012). Befunde aus der empirischen Forschung zum Experimentieren im mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht. In W. Rieß, M. Wirtz, B. Barzel & A. Schulz (Hrsg.), *Experimentieren im mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht* (S. 129–152). Münster: Waxmann.

Ropohl, M. & Emden, M. (2017). Zwischen Neu-Entdecken und Nach-Entdecken: Experimentieren als naturwissenschaftliche Arbeitsweise im Unterricht. *Naturwissenschaften im Unterricht. Chemie, 28*(158), 2–7.

Schecker, H., Neumann, K., Theyßen, H., Eickhorst, B. & Dickmann, M. (2016). Stufen experimenteller Kompetenz. *Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften, 22*, 197–213. DOI: https://doi.org/10.1007/s40573-016-0050-3

Schrader, F.-W. (2017). Diagnostische Kompetenz von Lehrkräften: Anmerkungen zur Weiterentwicklung des Konstrukts. In A. Südkamp & A.-K. Praetorius (Hrsg.), *Diagnostische Kompetenz von Lehrkräften* (S. 247–255). Münster: Waxmann.

Schreiber, N., Theyßen, H. & Schecker, H. (2014). Diagnostik experimenteller Kompetenz: Kann man Realexperimente durch Simulationen ersetzen? *Zeitschrift für*

Didaktik der Naturwissenschaften, 20, 161–173. DOI: https://doi.org/10.1007/s40573-014-0017-1

Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (2005). *Bildungsstandards im Fach Chemie für den Mittleren Schulabschluss. Beschluss vom 16.12.2004.*

Theyßen, H., Schecker, H., Neumann, K., Dickmann, M. & Eickhorst, B. (2013). Messung experimenteller Kompetenz in Large Scale Assessments. In S. Bernholt (Hrsg.), *Inquiry-based Learning – Forschendes Lernen* (S. 596–598). Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik – Jahrestagung in Hannover 2012.

Vorholzer, A., Hägele, J. J. & von Aufschnaiter, C. (2017). Entwicklung prozessbezogener Kompetenzen – eine videogestützte Analyse. In C. Maurer (Hrsg.), *Implementation fachdidaktischer Innovation im Spiegel von Forschung und Praxis* (S. 288–291). Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik – Jahrestagung in Zürich 2016.

Vorholzer, A., von Aufschnaiter, C. & Kirschner, S. (2016). Entwicklung und Erprobung eines Tests zur Erfassung des Verständnisses experimenteller Denk- und Arbeitsweisen. *Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften, 22*, 25–41. DOI: https://doi.org/10.1007/s40573-015-0039-3

Wegner, C. (2017). Domänenspezifische Begabungs- und Leistungsförderung im Bereich der Naturwissenschaften. *journal für begabtenförderung, 2*, 51–59.

Wellnitz, N. & Mayer, J. (2013). Erkenntnismethoden in der Biologie – Entwicklung und Evaluation eines Kompetenzmodells. *Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften*, *19*, 335–345.

Förderung des Teilprojekts Diagonal-MINT des Gesamtprojektes TU4Teachers der TU Braunschweig im Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Fördernummer: FKZ 01JA1609